Mauricio Alessandrello

Analista de Datos | Monitoreo de pozos, detección de anomalías y dashboards operativos

Neuquén, Argentina · +54 9 299 6343765 · mauricio.alessandrello@gmail.com
linkedin.com/in/mauricio-alessandrello · github.com/malessandrello · mauricio-alessandrello.com

PERFIL

Analista de Datos Senior y Doctor en Ciencia y Tecnología con más de 6 años convirtiendo datos operativos en productos digitales: dashboards, aplicaciones web y modelos predictivos. Cubro el ciclo completo, desde la extracción y limpieza con SQL y R hasta la app que usa el cliente final, en R Shiny o JavaScript (D3.js, React). Mi proyecto más reciente es una aplicación de monitoreo de pozos de agua de producción y agua subterránea para la industria Oil & Gas, que corre 100% en el navegador. Trabajo en entornos auditados (ISO 9001, 14001 y 17025) y uso agentes de IA para pasar rápido del diagnóstico a la solución implementada.

PROYECTO DESTACADO: MONITOREO DE POZOS PARA OIL & GAS

Well Monitoring App — JavaScript · D3.js · Leaflet · R · Ver app · Cómo funciona

Aplicación web que sigue la química del agua de pozos de producción y de monitoreo sobre un mapa satelital, y alerta cuando un pozo se acerca a los niveles guía regulatorios.

- **Pipeline de datos en R:** limpieza del export de laboratorio, manejo de resultados censurados (no detectados y bajo límite de cuantificación), unificación de parámetros y conversión de unidades a mg/l, con validaciones automáticas.
- **Cumplimiento normativo:** semáforo por pozo contra el Decreto 831/93 (Anexo II) y el Código Alimentario Argentino (art. 982), con umbral de alerta antes de superar el límite.
- **Visualización:** series de tiempo y boxplots por variable (escala lineal o logarítmica), comparación entre pozos por familia de variables (iones mayoritarios, metales, BTEX, HAP, hidrocarburos) y ficha completa de cada muestra.
- **Reportes en un clic:** informe de monitoreo por período exportable a PDF o CSV.
- **Arquitectura liviana:** unas 1.100 líneas de JavaScript sin framework ni servidor; los datos se empaquetan en un único HTML que se comparte como adjunto.

Los datos publicados son sintéticos; la lógica replica el flujo real de un laboratorio que atiende a la industria.

HABILIDADES

Datos y SQL	SQL (extracción, cruce y validación) · procesos ETL · MySQL · limpieza de datos de múltiples fuentes
Análisis y BI	R / tidyverse (avanzado) · Excel / Google Sheets · Tableau, Power BI y Looker Studio (familiaridad)
Visualización y apps	R Shiny · D3.js · React · Leaflet · echarts4r · reportes interactivos con Quarto
Estadística y ML	Detección de anomalías y control estadístico · regresión y series de tiempo · XGBoost y Random Forest
IA y desarrollo	Agentes de IA en análisis, desarrollo y documentación · Git / GitHub · Python (básico) · Java
Procesos y calidad	Mejora continua · trazabilidad · ISO 9001, 14001 y 17025

EXPERIENCIA

Analista de Datos Senior — *CIATI Centro Tecnológico, Neuquén · Mayo 2020 – Presente*

- **Modelos predictivos:** desarrollé una aplicación con XGBoost y Random Forest que predice resultados de laboratorio y marca valores inconsistentes antes de emitirlos.
- **Monitoreo y alertas:** diseñé dashboards con control estadístico que detectan de inmediato cuándo un equipo opera fuera de rango.
- **Automatización:** automaticé pipelines de análisis y reduje más de 50% los tiempos operativos.
- **Digitalización:** reemplacé registros en papel por una aplicación con base de datos, con cada registro trazable y auditable.
- **Integración de datos:** cruzo datos de laboratorio, sensores IoT y operación con SQL y procesos ETL, definiendo métricas consistentes entre áreas.
- **KPIs y reportes:** construyo dashboards en R Shiny y reportes en Quarto para perfiles técnicos, operativos y de gestión; mentoría técnica al equipo.
- Todas estas soluciones surgieron por iniciativa propia, a partir de problemas detectados en la operación diaria.

Investigador Científico — *Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y PROIMI-CONICET · Mayo 2011 – Feb 2018*

- Investigación cuantitativa: diseño experimental, análisis estadístico y pipelines de datos entre varias instituciones.
- 7 artículos científicos publicados, 5 como primer autor; formulación de proyectos para financiamiento competitivo.

OTROS PROYECTOS

Todos con app online y explicación técnica en mauricio-alessandrello.com.

- **Dashboard de KPIs** (R Shiny): tablero de gestión con series, treemaps y value boxes para seguir la salud operativa.
- **App de visualización en React y D3.js**: reimplementación en JavaScript de una app Shiny, con gráficos de dispersión, histogramas y tabla de correlaciones.
- **Análisis automático de series de tiempo** (R Shiny): detecta desvíos de temperatura e incumplimientos a partir de datos crudos de sensores.
- **Buscador de departamentos Airbnb, Buenos Aires** (R Shiny, echarts4r): mapa interactivo y filtros para buscar y comparar publicaciones.

FORMACIÓN

- **Doctorado en Ciencia y Tecnología (Biotecnología Ambiental)** — Universidad Nacional de Gral. Sarmiento · 2011 – 2015
- **Licenciatura en Biotecnología** — Universidad Nacional de Quilmes · 2006 – 2010
- Certificación en Data Science (R, machine learning, visualización) — edX
- Programación Java / MySQL con metodología ágil — Codo a Codo

IDIOMAS

Español: nativo · Inglés: B2 (MCER) · Alemán: B2 (MCER)